ESCUDO MADRID

Documento maestro de producto, datos, ingeniería y competición — DATAMAD 2026

Versión: 1.0 · **Fecha de corte:** 6 de noviembre de 2026 · **Propietaria del proyecto:** equipo participante inscrito · **Destino:** Claude Code y agentes de investigación, datos, IA, geoespacial, backend, frontend, calidad y presentación.

> **MISIÓN:** Construir una plataforma regional de inteligencia y gestión de la prevención de incendios forestales para la Comunidad de Madrid. Convertir datos públicos verificables y aportaciones de profesionales en decisiones explicables sobre **qué revisar, qué actuaciones planificar, cómo distribuir un presupuesto y cómo demostrar su ejecución**. El producto debe ser funcional, reproducible, demostrable y útil después de DATAMAD.

Principio rector: amplitud de producto, profundidad real y cero funcionalidades simuladas presentadas como operativas. La plataforma aspirará a cubrir la Comunidad de Madrid con datos regionales, diferenciando claramente la precisión municipal de la precisión por zona o parcela. No es una herramienta de dirección de emergencias ni sustituye a ASEM 112, AEMET, INFOMA o personal técnico competente.

1. BASES DE DATAMAD: CONTRATO OBLIGATORIO PARA TODO AGENTE

FUENTE PRIMARIA: documento adjunto del usuario, *Bases de participación DATAMAD 2026* (9 páginas, apartados 1–22), y *DATAMAD Programa 2026 actualizado* (4 páginas). **ACTUALIZACIÓN WEB:** https://eventos.urjc.es/155632/ — consultada el 6/11/2026. Si hay conflicto entre página y bases, registrar discrepancia y consultar a la organización, no asumir una interpretación no confirmada.

1.1. Puntuación oficial incluida en las bases (100 puntos)

Criterio	Puntos	Qué entregará ESCUDO MADRID como prueba evaluable	Responsable
Uso y aprovechamiento de datos abiertos del Portal de la Comunidad de Madrid	**25**	Descarga, transformación y uso causal/analítico de varios datasets del portal autonómico; catálogo de fuentes, lineage, consultas reproducibles y pantallas que dependen de esos datos	Datos + GIS
Originalidad e innovación	**20**	Sistema multiusuario de planificación preventiva con inteligencia territorial + meteorología + optimización + seguimiento verificable; comparativa documentada frente a soluciones ya existentes	Producto + investigación

Criterio	Puntos	Qué entregará ESCUDO MADRID como prueba evaluable	Responsable
Potencial impacto económico, social, tecnológico o medioambiental	**25**	Problema real, usuarios objetivo, mediciones de planificación, cobertura de medidas, transparencia y métricas sin cifras inventadas	Producto + validación
Viabilidad y aplicabilidad de la solución	**15**	Despliegue funcional end-to-end, flujos terminados, costes y arquitectura razonables, datos actuales o modos degradados	Ingeniería + QA
Uso de tecnologías abiertas, código abierto y reproducibilidad	**10**	Repositorio público depurado, licencia compatible, contenedores, ETL reproducible, README, tests, trazabilidad de datos y modelo	DevOps + QA
Calidad y claridad de la presentación	**5**	3 diapositivas de contenido + 4.ª captura, demo en 5 minutos, 5 minutos de respuestas y material de respaldo	Pitch + líder
TOTAL	**100**		

Desempate: prioridad sucesiva a (1) intensidad del uso de datos de Madrid, (2) impacto, (3) originalidad y (4) viabilidad. Fuente: bases, apartado 10, pp. 4–5. Los agentes deben optimizar *evidencias demostrables*, no características cosméticas.

1.2. Requisitos de admisión y legales

1. **Obligatorio:** utilizar de forma efectiva **al menos un conjunto de datos del Portal de Datos Abiertos de la Comunidad de Madrid** (https://datos.comunidad.madrid/). Las capas de IDEM, AEMET, Copernicus y otras fuentes son complementarias; por sí solas no sustituyen esta condición.
2. Identificar todos los datasets utilizados y preservar URL, productor, fecha de extracción, licencia, fecha de actualización, ámbito, unidades, cobertura y transformaciones.
3. Respetar licencias de datos, mapas, fotografías, modelos, código, librerías, APIs y contenidos; sin scraping ilícito ni datos privados no autorizados.
4. Presentar en plazo, explicar funcionamiento, metodología y utilidad; sin plagio, resultados falsos ni fuentes inventadas.
5. El uso de IA generativa y asistentes de programación **está expresamente permitido**; cada resultado sigue siendo responsabilidad del equipo.
6. Se permite reutilizar recursos preexistentes si se identifican correctamente, pero el trabajo presentado debe desarrollarse o evolucionar **sustancialmente entre el 7 y el 26 de noviembre de 2026**. Mantener `PROVENANCE.md` y changelog de commits con fecha.
7. Derechos del proyecto corresponden a sus autores, sin perjuicio de licencias de terceros. Se valora positivamente publicar desarrollo bajo licencia abierta.
8. No publicar información personal, vulnerabilidades de infraestructuras ni detalles operativos sensibles sin autorización. No presentarse como producto homologado por Protección Civil.
9. La participación es de personas físicas; equipo identificado antes del cierre. Cambios de integrantes: bases indican límite 7/11/2026 y autorización excepcional para incorporaciones posteriores.

10. Los premios son **3.000 €, 2.000 € y 1.000 € brutos**, sujetos a obligaciones fiscales; se reparten por igual entre miembros del equipo. No afirmar que el premio íntegro corresponde a una persona si hay varios inscritos.

1.3. Fechas y entregables oficiales

Hito	Requisito	Estado / acción
5/11/2026	Cierre de inscripción de proyectos	**CERRADO a la fecha de este documento.** Confirmar que los integrantes figuran inscritos.
5–6/11/2026	Formación	Comprobar asistencia/condiciones si se buscan ECTS.
7–26/11/2026	Periodo oficial de desarrollo	Registrar aquí la creación/evolución sustancial del trabajo.
Antes del 24/11/2026	Según la web oficial: resumen de **máximo 100 palabras**, título, integrantes y confirmación de presencia	Preparar y remitir a través del procedimiento que comunique la organización. La web indica preselección de hasta 50 y presentación de 12 ante el jurado.
26/11/2026 antes de las 14:00	Entrega oficial por plataforma habilitada	Subir presentación y enlaces funcionales; no depender de última hora.
26/11/2026	Defensa presencial	**5 minutos** de exposición + **5 minutos** de preguntas.

Formato de presentación según las bases, apartado 8: máximo 3 diapositivas de contenido: (1) nombre, participantes, descripción; (2) problema, datasets y enlaces; (3) resultados, impacto, viabilidad y enlace de demo/repositorio. **4.ª diapositiva** con una captura del sistema. Esta distribución es obligatoria aunque el equipo disponga de muchas pantallas y análisis.

Discrepancia de asistencia: las bases (apartado 9) exigen presencia de todos los componentes salvo causa justificada; la página actualizada señala al menos una persona presencial por equipo. Escalar al contacto oficial **madrid.datamad@urjc.es** para resolverlo. El programa sitúa la jornada final en el campus de Vicálvaro de la URJC.

Uso interno de puntuación: cada pull request debe indicar a qué criterio contribuye, con evidencia verificable (captura, test, métrica o fuente). No convertir la puntuación en estimaciones falsas de la calificación del jurado.

---

2. VISIÓN ESTRATÉGICA Y DIFERENCIACIÓN

2.1. Problema real

La Comunidad de Madrid ya dispone de cartografía oficial de riesgo/peligrosidad/vulnerabilidad, un Plan anual de prevención, información meteorológica y personal especializado. El problema que abordamos es la **fragmentación entre conocimiento territorial y ejecución verificable de medidas preventivas** por parte de ayuntamientos, gestores de urbanizaciones e inspecciones técnicas. Debe confirmarse mediante entrevistas que sus sistemas actuales no lo resuelven suficientemente.

El *Plan Anual 2026* documenta **5.652,38 ha programadas para trabajos preventivos**; además identifica **68 PAIF realizados** de distintas tipologías en 26 municipios, de los cuales 21 cuentan con informe favorable y 47 están en tramitación a la fecha del plan. Estos números contextualizan el trabajo administrativo y preventivo; **no equivalen** a un déficit demostrado ni a todas las urbanizaciones afectadas. Fuente: Plan anual 2026, apartado 9.2 y tabla de indicadores de prevención.

2.2. Propuesta única de valor

«Del mapa al plan; del plan a la ejecución comprobable». Un sistema común que:

1. Integra varias fuentes geográficas, estadísticas y meteorológicas **sin confundir escalas ni significados**.
2. Identifica áreas y activos para **revisión preventiva prioritaria**, no «viviendas seguras/inseguras».
3. Organiza inspecciones y registro de evidencias.
4. Convierte acciones revisadas por personal competente en escenarios de presupuesto con optimización transparente.
5. Mantiene seguimiento, responsables, revisiones y exportación de expedientes.
6. Expone métricas de resultado **operativo** (cobertura de tareas, tiempo de planificación, auditabilidad), no supuestos de incendios evitados.

2.3. Comparativa con alternativas existentes

- **Geoportal/IDEM, Protección Civil, INFOMA:** proporcionan cartografía, planes y gestión pública. ESCUDO no pretende sustituirlos; añade flujo de trabajo y optimización de actuaciones propuestas por técnicos.
- **AEMET:** proporciona meteorología e índices oficiales. ESCUDO los consume y comunica con sus límites, no emite alertas propias de emergencia.
- **FIREPRIME (UPC):** autoevaluación de vulnerabilidad de viviendas y recomendaciones. ESCUDO se diferencia por **planificación colectiva, multiusuario, presupuesto, seguimiento y documentación**. Verificar adicionalmente durante la investigación si existen otras herramientas municipales o comerciales con estas funciones.

Hipótesis de demanda por validar: una urbanización/municipio mejorará tiempo, cobertura y trazabilidad frente a su proceso actual. No afirmar uso institucional, aval o interés del Gobierno regional sin autorización escrita.

2.4. Usuarios y permisos

Rol	Objetivo	Permisos generales
Visitante público	Consultar información territorial agregada y aprender	Mapas generales, fuentes, información pública; sin datos privados
Gestor de urbanización	Mantener inventario, tareas y presupuestos	Solo su organización; crear borradores, adjuntar evidencias, exportar
Técnico competente	Validar inspecciones y medidas	Revisar, firmar/atestiguar revisión **solo si su función y cualificación están verificadas**; firma digital no equivale a aprobación administrativa
Responsable municipal	Consultar áreas y planes de su ámbito	Panel municipal, expedientes de su competencia, comparativas
Analista/investigador	Auditar métricas y metodología	Acceso a datasets autorizados y resultados reproducibles
Administrador del sistema	Gestionar fuentes, usuarios y calidad	Permisos mínimos, auditoría completa y acceso restringido

3. ALCANCE DEL PRODUCTO COMPLETO

El objetivo es un **producto integrado y real** para municipios y urbanizaciones de la Comunidad de Madrid, no una maqueta. Construir muchos módulos solo aporta valor si comparten datos y funcionan conjuntamente. Prioridad de ejecución: primero la columna vertebral completa; después amplitud, siempre manteniendo una versión desplegable.

3.1. Módulos funcionales

ID	Módulo	Funcionalidad terminada esperada	Prioridad para DATAMAD
M01	Acceso y organizaciones	Autenticación, pertenencia a organización, roles, permisos, auditoría	P0
M02	Explorador regional	Mapa CAM con municipios, filtros, leyenda, capas y fuentes	P0
M03	Fichas territoriales	Riesgo/peligrosidad/ vulnerabilidad **oficiales**, indicadores municipales y explicación de escalas	P0
M04	AEMET y contexto diario	Pronóstico, variables y mapa/ índice oficial disponible; fecha, validez, caducidad	P0
M05	Inventario de ámbitos	Urbanizaciones/zonas, geometría autorizada, activos sin exposición de datos privados	P0
M06	Inspecciones	Checklists configurables, observaciones, fotografías, evidencias y revisión técnica	P0
M07	Catálogo de medidas	Actuaciones preventivas parametrizadas, costo, unidad, referencias normativas, prerequisitos	P0
M08	Escenarios y optimizador	Selección de medidas bajo presupuesto y restricciones; comparación con baseline	P0
M09	Plan de ejecución	Responsable, vencimiento, estado, costes reales, evidencia, historial y control de cambios	P0
M10	Informes y exportaciones	PDF de escenario, fuentes, limitaciones, export CSV/ GeoJSON cuando proceda	P0
M11	Calidad y procedencia	Ficha por fuente, licencia, última actualización, cobertura, fallo del conector	P0
M12	Panel de impacto	KPIs operativos y comparación antes/después del flujo	P0
M13	Comparador geográfico	Dos municipios o áreas lado a lado, misma escala y fecha	P1

ID	Módulo	Funcionalidad terminada esperada	Prioridad para DATAMAD
M14	Histórico y estacionalidad	Series AEMET/incendios disponibles y escenarios históricos documentados	P1
M15	Revisión de PAIF/PAMIF	Referencias, expedientes y lista de información pendiente, sin generar aprobación jurídica	P1
M16	Calendario preventivo	Programación de inspecciones, recordatorios no críticos, revisión anual	P1
M17	Colaboración	Comentarios, asignación, adjuntos, registro de decisiones	P1
M18	Portal público	Información pedagógica y avances agregados sin divulgar vulnerabilidades privadas	P1
M19	Asistente de consulta documental	Búsqueda con citas sobre fuentes oficiales y normativa; nunca toma decisiones operativas	P1
M20	API de reutilización	Endpoints documentados, exportación reproducible, OpenAPI	P1
M21	Accesibilidad y móvil	UI responsive, teclado, contraste, estados vacíos, PWA para inspecciones	P1
M22	Observabilidad	Logs, métricas de latencia, fallos de ETL, estado de AEMET, backups	P0

P0: bloqueo de competición si no funciona. **P1:** ampliar en paralelo solo después de asegurar arquitectura e integración. **P2 futuro:** visión artificial sobre parcelas con consentimiento y revisión experta, nuevos algoritmos validados, integración administrativa, trabajo de campo sin conexión y seguimiento remoto de vegetación. Nunca presentarlos como disponibles si no están implementados.

3.2. Viajes de usuario que deben funcionar end-to-end

Flujo A — Gestor de urbanización: iniciar sesión → seleccionar urbanización → visualizar contexto oficial y meteorológico → crear inspección → registrar medidas propuestas → introducir precios o presupuestos → optimizar → comparar alternativas → confirmar plan → asignar tareas → adjuntar evidencia → exportar informe.

Flujo B — Responsable municipal: seleccionar municipio → comprobar estado de fuentes y de las actuaciones registradas → comparar zonas con datos a escala correcta → abrir expediente autorizado → revisar prioridades y cobertura presupuestaria → descargar informe con trazabilidad.

Flujo C — Evaluador DATAMAD: abrir demo pública sin credenciales → ver mapa regional real → seleccionar caso guiado con datos reconocibles → consultar procedencia de cada indicador → observar escenario de presupuesto y comparación automática → ver una tarea con evidencia de ejemplo **etiquetada como ficticia** → descargar un informe reproducible.

Flujo D — Investigador/a: clonar repositorio → ejecutar scripts de ingestión sobre recursos abiertos → obtener métricas y capas versionadas → ejecutar tests y un escenario determinista → reproducir cifras de la presentación.

3.3. Diseño del producto

- Identidad sobria, institucional y contemporánea; no emular logotipos de la Comunidad de Madrid ni insinuar colaboración oficial.
- Mapa como elemento central; panel lateral de filtros, ficha contextual con fuente y fecha; leyenda visible y accesible.
- Distinguir visualmente: **dato oficial**, **dato aportado por usuario**, **estimación**, **simulación**, **no disponible** y **desactualizado**.
- Incluir una vista de incertidumbre / límites de resolución; no mostrar mapas de precisión de vivienda cuando el dato solo es municipal.
- Todos los resultados sensibles deben tener explicación y botón «Ver método y fuentes».

---

4. CATÁLOGO DE DATOS: FUENTES COMPROBADAS Y BRECHAS

REGLA: el agente de datos comprobará URL exacta de descarga, esquema, granularidad, cobertura, licencia y vigencia antes de integrar. Un catálogo publicado no demuestra que todos sus campos estén disponibles o sirvan a escala urbanización. Todas las fechas de ingestión deben registrarse.

4.1. Datos autonómicos del Portal de Datos Abiertos — OBLIGATORIOS

Código	Dataset verificado	URL de catálogo	Uso de verdad en el producto	Advertencia
CAM-01	Población censada por edad, nacionalidad y sexo. Censo anual. Municipios	https://datos.comunidad.madrid/dataset/poblacion_censada_por_edad_nacionalidad_y_sexo	Contexto demográfico, distribución por edades y perfiles **municipales**	No inferir personas o viviendas expuestas sin desagregación adecuada
CAM-02	Densidad de población. Municipios	https://datos.comunidad.madrid/dataset/1930748	Caracterización comparativa de municipios y normalización territorial	Municipios, no parcela
CAM-03	Altitud. Municipios	https://datos.comunidad.madrid/dataset/101002	Contexto de elevación administrativa; solo a escala municipal	No sustituye un modelo digital de elevaciones para pendientes
CAM-04	Espacios protegidos	https://datos.comunidad.madrid/dataset/espacios_protegidos	Catálogo y enlace a zonas de interés ambiental; integrar espacialmente **solo si** geometría disponible y consistente	Verificar si el recurso es listado sin geometría
CAM-05	Incendios y superficie afectada	https://datos.comunidad.madrid/dataset/101019	Serie contextual histórica, escala/alcance real según fichero	Metadatos indican ámbito nacional; no atribuir granularidad municipal

Código	Dataset verificado	URL de catálogo	Uso de verdad en el producto	Advertencia
CAM-06	Repoblaciones forestales	https://datos.comunidad.madrid/dataset/repoblaciones_forestales	Contexto histórico de trabajos de restauración	Puede ser solo serie agregada regional

Obligación adicional para obtener los 25 puntos: construir por lo menos **dos funciones analíticas** cuyo resultado cambie al actualizar CAM-01 / CAM-02 u otro recurso autonómico: (a) ficha municipal de contexto demográfico con año y unidades; (b) filtro o comparador regional documentado y reproducible. Si los datos del portal solo aparecen como decoración en una tabla, no está cumplido el objetivo de aprovechamiento.

4.2. Cartografía regional IDEM y Geoportal — complemento esencial

Código	Recurso	Fuente	Uso
GEO-01	Riesgo por incendios forestales	https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-riesgo-por-incendios-forestales	Capa de **riesgo oficial** (sin recalcular ni renombrar categorías)
GEO-02	Peligrosidad por incendios forestales	https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-peligrosidad-por-incendios-forestales	Capa **peligrosidad** (distinta del riesgo)
GEO-03	Vulnerabilidad por incendios forestales	https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-vulnerabilidad-por-incendios-forestales	Capa **vulnerabilidad** (distinta de peligrosidad)
GEO-04	Geoportal CAM / visor Protección Civil	https://www.comunidad.madrid/geoportal	Descubrimiento de servicios y metadatos, WMS/descarga cuando esté permitida
GEO-05	Plan anual y anexos 2026	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan_anual_iiff_2026.pdf	Reglas, contexto territorial, municipios ZAR, trabajos previstos, PAIF/PAMIF

Importante: el Geoportal y los datasets de protección civil están publicados por la Comunidad, pero varios aparecen distribuidos mediante IDEM/datos.gob.es, **no necesariamente como datasets de CKAN**. El agente de compliance deberá conservar pruebas de uso separado del Portal de Datos Abiertos.

4.3. Meteorología AEMET — contexto temporal

- **API oficial:** https://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData
- **Documentación de endpoints:** https://opendata.aemet.es/dist/
- **Interpretación oficial de peligro:** https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/incendios/ayuda
- **Mapa público:** https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/incendios

Fuentes a implementar: predicción municipal cuando haya cobertura útil, observaciones disponibles y mapas oficiales de peligro de incendios. La documentación publica endpoints `api/incendios/mapasriesgo/estimado/area/{area}` y `.../previsto/dia/{dia}/area/{area}`. Verificar autenticación, cuotas, formato, permisos de redistribución y uso de mapas antes de codificar. No dar por hecho que un mapa-ráster equivale a un valor exacto por urbanización.

Variables explicativas: temperatura, humedad relativa, viento, precipitación; el producto oficial de peligro integra otras variables. NO construir una probabilidad de incendio sumando arbitrariamente temperatura + viento + vegetación. Mostrar la fecha de emisión, horizonte de validez, localización de referencia y la advertencia de que es un índice de peligro, no pronóstico de ignición o evacuación.

Política de caducidad: cada tipo de recurso declarará su TTL según vigencia oficial. Si AEMET falla o no hay observación válida, mostrar `Datos meteorológicos no disponibles` con fecha de último dato y no reutilizar silenciosamente información antigua.

4.4. Otras fuentes opcionales, no sustitutivas

- **Copernicus EMS/EFFIS:** https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/ — contexto de incendios históricos/áreas quemadas y capas satelitales si licencias y resolución lo permiten; no mezclar perímetros provisionales con daños certificados.
- **CNIG/IGN:** modelos digitales de elevación y límites administrativos, si se necesita pendiente o relieve real.
- **MITECO / EGIF:** https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/estadisticas/estadisticas-forestales/incendios-forestales.html — series históricas con límites de actualización y accesibilidad.
- **Catastro:** solo datos abiertos autorizados; no difundir datos personales ni inferir propietarios.
- **Documentos PAIF/PAMIF aportados voluntariamente:** acceso controlado, no publicación automática, autorización expresa, revisión legal.

4.5. Tabla de trazabilidad por indicador (obligatoria)

Cada indicador que aparece en pantalla debe tener: `indicator_id`, etiqueta, definición, unidad, ámbito espacial, ámbito temporal, `source_id`, fecha fuente, versión, frecuencia de actualización, tratamiento de nulos, transformación SQL/Python, advertencias y `status` (`official`, `derived`, `scenario`, `user_reported`, `unavailable`).

Ejemplos: - `official_fire_risk_class`: clase literal de GEO-01 para un polígono válido. No transformar en una probabilidad anual. - `municipality_age_65_plus_share`: proporción de población municipal por edad de CAM-01; **no** número de personas mayores en la urbanización. - `review_priority_index`: puntuación de cola para solicitar revisión, definida por el equipo, **no** índice oficial de peligro; fórmula, pesos, incertidumbre y aprobación técnica documentadas. - `budget_allocation_result`: selección de actuaciones del catálogo conforme a restricciones, **no** reducción cuantificada del riesgo real.

---

5. MOTOR ANALÍTICO, CIENCIA DE DATOS Y VALIDACIÓN

5.1. Pipeline geoespacial

1. Descarga con metadatos y checksum SHA-256.
2. Validación de formato, geometrías, CRS/SRID, unidad, fechas, licencias y duplicados.
3. Normalización de códigos de municipio (INE) y nombres; resolver manualmente inconsistencias.
4. Reproyección a CRS métrico apropiado para medición local; conservar geometría original y registrar transformación.
5. Cruces espaciales con `intersection`, `within` o área de solapamiento según definición; registrar casos frontera y geometrías inválidas.
6. Agregación territorial manteniendo separadas las escalas municipal, zona y urbanización autorizada.
7. Materialización de tablas y vectores para API, y caché/teselas para mapa.

8. Validaciones automáticas de conteos, rangos, topología, nulidad y regresión sobre ejemplos conocidos.

Nunca: distribuir la población municipal de forma uniforme por urbanización o contar viviendas expuestas sin parcelario y método válido.

5.2. Estructura del conocimiento de riesgo

- **Peligrosidad oficial (GEO-02):** mostrar clase publicada.
- **Vulnerabilidad oficial (GEO-03):** mostrar clase publicada.
- **Riesgo oficial (GEO-01):** mostrar resultado publicado; no duplicar un modelo implícito.
- **Contexto AEMET:** temporal, con periodo válido y limitaciones.
- **Prioridad de revisión ESCUDO:** cola administrativa/operativa basada en estado de tareas, fechas vencidas, inspecciones pendientes y prioridades **asignadas por técnicos**. No denominarla «riesgo de incendio».

Si se propone un modelo propio de ML, debe explicar variable objetivo, disponibilidad de etiquetas, separación temporal/espacial, fuga de datos, calibración, comparación con baseline y coste de errores. **No introducir Random Forest/XGBoost/LLM por marketing** cuando un enfoque determinista sea más fiable.

5.3. Optimizador presupuestario

Para cada actuación `i`: coste `c_i`, prioridad técnica `p_i`, beneficio operativo o cobertura verificable `b_i`, plazo, dependencia, exclusión y elegibilidad. Variables binarias `x_i ∈ {0,1}`. Modelo base:

`max Σ (p_i × b_i) × x_i`, sujeto a `Σ c_i × x_i ≤ B` y restricciones de precedencia, compatibilidad, recursos, plazos y elegibilidad.

Advertencia: `p_i × b_i` es una **función objetivo acordada**, no una estimación científica de incendios evitados. Los pesos deben ser transparentes, editables para técnicos y comparables bajo análisis de sensibilidad. Si `b_i` carece de fundamento, optimizar cobertura de tareas prioritarias, no «reducción de riesgo».

Comparar al menos tres escenarios: (a) priorización manual/base, (b) menor coste primero y (c) modelo optimizado; idealmente explorar alternativas Pareto coste/cobertura. Mostrar sensibilidad a variación de presupuestos y costes. No usar presupuesto ficticio como si fuera adjudicación real.

5.4. Meteorología e histórico

- Panel diario informativo: condición emitida por AEMET + sello horario + «no es una alerta operativa».
- Escenarios retrospectivos: seleccionar fecha histórica realmente disponible, congelar la fecha de corte y evitar fuga de información posterior.
- No entrenar un predictor de ignición a escala urbanización con etiquetas agregadas regionales.
- Diferenciar **observación**, **pronóstico**, **simulación** y **dato faltante**. Si la API no provee histórico suficiente, mostrar un caso histórico solo con datos que sí sean recuperables y verificables.

5.5. Validación científica y de producto

Validación de datos: cobertura por fuente, actualidad, geometrías válidas, errores de unión, valores fuera de rango y anomalías documentadas.

Validación del optimizador: casos pequeños resueltos manualmente, restricciones inviolables, presupuestos nunca excedidos, reproducibilidad con semilla/versión y comparación con baseline.

Validación con profesionales: entrevistas con un técnico forestal/protección civil y, cuando sea posible, un gestor de urbanización o municipio. Registrar si las recomendaciones se consideran útiles, inviables, redundantes o necesitadas de revisión.

Experimento de utilidad: tarea realista con/ sin ESCUDO, misma información y presupuesto; medir tiempo de planificación, omisiones, cobertura de tareas prioritarias, calidad de documentación y percepción de utilidad. Identificar si es ensayo interno y tamaño de muestra; no extrapolar causalmente a toda Madrid.

KPIs permitidos: tiempo medido, porcentaje de actuaciones documentadas, tareas priorizadas dentro de presupuesto, número de fuentes utilizadas, porcentaje de escenarios reproducibles, éxito de tareas de usuario, disponibilidad de datos.

KPIs NO permitidos sin investigación rigurosa: «incendios evitados», «vidas salvadas», «reducción del riesgo en 37 %», «hectáreas protegidas efectivamente» o «ahorro público real» sin evidencia.

---

6. ARQUITECTURA TÉCNICA RECOMENDADA

6.1. Stack

Capa	Elección	Motivo
Frontend	Next.js + TypeScript + Tailwind + MapLibre GL JS	Plataforma web ágil, mapas interactivos, buen DX
Backend	FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy	API tipada, ecosistema científico Python
Datos	PostgreSQL + PostGIS	Geometrías, consultas espaciales, índices
ETL	Python + GeoPandas + pandas/Polars + rasterio según datos	Integración de fuentes y tests
Optimizador	OR-Tools CP-SAT o PuLP	Restricciones reproducibles y transparentes
Procesos en background	Redis + RQ/Celery o tareas programadas simples	Actualización de datos y generación de informes
Almacenamiento	S3 compatible para evidencias; almacenamiento local seguro en desarrollo	Archivos con controles de acceso
Testing	pytest, Playwright, mypy/ruff, ESLint	Calidad e2e, tipado, seguridad de regresión
Despliegue	Docker Compose + hosting europeo adecuado	Reproducibilidad y control
Observabilidad	OpenTelemetry opcional + logs estructurados + error tracking	Diagnóstico de incidencias
Asistente IA	RAG opcional sobre fuentes verificadas	Explicación documental con citas; nunca decisiones de emergencia

No añadir servicios nuevos sin justificar un caso de uso y coste. Primero se exige un recorrido completo operable, luego se habilitan prestaciones adicionales.

6.2. Flujos de información

`Portal CAM / IDEM / AEMET / fuentes autorizadas → conectores ETL → capa raw versionada → validación y normalización → PostGIS + tablas analíticas → servicios FastAPI → Next.js/MapLibre → informes, planificador y auditoría.`

Ramas separadas para **datos públicos** y **datos privados de cada organización**. El sistema nunca mezcla registros internos de terceros ni devuelve datos de una organización a otra.

6.3. Modelo de datos mínimo

- `data_sources`, `dataset_versions`, `ingestion_runs`, `data_quality_checks`.
- `municipalities`, `official_risk_polygons`, `official_hazard_polygons`, `official_vulnerability_polygons`, `protected_areas`.
- `weather_snapshots`, `weather_forecasts`, `fire_history_series`.
- `organizations`, `users`, `memberships`, `areas_of_interest`, `assets`.
- `inspections`, `inspection_items`, `evidence_files`, `professional_reviews`.
- `measures_catalog`, `measure_dependencies`, `quotes`, `scenarios`, `scenario_options`, `scenario_results`.
- `action_plans`, `plan_actions`, `assignments`, `audit_events`, `reports`.

Reglas: `source_id` en analítica, `organization_id` y autorización en datos privados, `created_at/updated_at`, `record_status`, idempotencia de ETL y claves estables.

6.4. API mínima

- `GET /v1/sources` y `/v1/sources/{id}`: procedencia y salud.
- `GET /v1/municipalities`, `/v1/municipalities/{code}/profile`.
- `GET /v1/layers`, `/v1/layers/{name}/tiles-or-geojson`.
- `GET /v1/weather/context?municipality_code=...`.
- `POST /v1/areas`, `GET /v1/areas/{id}` con autorización.
- `POST /v1/inspections`, `POST /v1/inspections/{id}/evidence`.
- `GET /v1/measures`, `POST /v1/scenarios`, `POST /v1/scenarios/{id}/solve`.
- `POST /v1/action-plans`, `PATCH /v1/action-plans/{id}/actions/{action_id}`.
- `GET /v1/reports/{id}` y `GET /health`.

API OpenAPI generada y contratos de ejemplo. Endpoint `solve` **determinista** en casos de prueba y con indicador claro cuando se usan presupuestos de demostración.

6.5. Seguridad y privacidad

- Principio de mínimo privilegio, aislamiento multi-tenant y controles por cada consulta.
- Datos personales minimizados; consentimiento/contrato aplicable; evitar publicar direcciones exactas o detalles de seguridad de hogares sin base legal.
- Evidencias con almacenamiento privado, cifrado de secretos y URLs firmadas de corta duración.
- Auditoría de cambios sobre prioridad, presupuestos, informes y aprobación técnica.
- Limitar/validar archivos, sanear inputs, throttling, protección de API keys AEMET y restauración de backups.
- Asistente IA con recuperación de fuentes y filtrado; no exponer datos de otros usuarios ni permitirle crear certificados oficiales.
- No generar instrucciones tácticas de extinción ni evacuaciones individualizadas; remitirse siempre a avisos y servicios oficiales.

---

7. PLAN DE AGENTES: TRABAJO EN PARALELO SIN ROMPER INTEGRACIONES

Líder de producto humano: valida prioridades, datos usados, metodologías y afirmaciones públicas. Los agentes no pueden dar por aprobado un análisis por sí mismos.

Agente	Responsabilidad	Entregable principal	Depende de
A0 — Orquestación / PM	Alcance, ADR, integración, PR review, seguimiento de scoring	`ROADMAP.md`, tablero, release checklist	Ninguno
A1 — Bases / Research	Matriz de compliance, competencia FIREPRIME/IDEM, fuentes normativas	`COMPLIANCE.md`, `COMPETITORS.md`	Ninguno
A2 — Open Data	Verificar CKAN, licencias, extracción, ETL y catálogo	Scripts ETL + `DATA_CATALOG.md`	Ninguno
A3 — GIS	Importar IDEM, CRS, PostGIS, tiles, controles topológicos	Mapas y `SPATIAL_METHOD.md`	A2 contratos
A4 — AEMET	Consumir API, caché, calidad temporal, fallback	Weather service + tests	A2 contratos
A5 — Data Science / OR	Modelo y solver verificables, sensibilidad, baselines	Optimizer + notebook y `MODEL_CARD.md`	A2 + A3 contratos
A6 — Backend	APIs, auth, multiempresa, informes, integraciones	FastAPI + OpenAPI	A2/A3/A4/A5
A7 — Frontend	Dashboard, mapa, flujos de usuario, accesibilidad	Next.js + Playwright	Contrato OpenAPI
A8 — UX / Product	Flujos, roles, validación y lenguaje seguro	Wireframes, copys, tests con usuarios	A0/A1
A9 — Seguridad / QA	Test suite, revisión privacidad, logging, backup	Informe QA y release gates	Todas
A10 — DevOps	Infra, CI/CD, staging, snapshots, despliegue	Docker, workflows, runbook	A6/A7
A11 — Pitch / Evidence	Evidencia puntuada, presentación 3+1, 5 min, demo backup	Slides, script, capturas y métricas	A0 + equipos

No multiplicar agentes sin asignación clara: cada tarea tiene un propietario, una interfaz/contrato y un test de aceptación. No permitir a varios agentes editar simultáneamente el mismo archivo crítico.

7.1. Políticas de colaboración

- Ramas `feature/<modulo>-<issue>`, PR pequeño con review, un solo dueño de esquemas/migraciones.
- `main` siempre desplegable; CI obligatoria para fusionar.
- API-first: frontend trabaja con contratos tipados y mocks explícitos solo en desarrollo; demo final con backend real.
- Datos reales públicos versionados por checksum; fixtures de test señalados, nunca vendidos como resultados.
- Cada ticket debe tener: **qué problema**, fuente y licencia, criterios DATAMAD, contrato, pruebas, demo y estado.
- Todo agente añade una entrada en `EVIDENCE_LOG.md` y en `PROVENANCE.md` sobre trabajo generado y asistido por IA.
- Bloqueos de fuentes, alcance o seguridad se escalan a A0 y al responsable humano, no se disimulan con mocks en producción.

7.2. Dependencias / orden de integración

Fase 1 (paralela): A1 compliance + A2 CKAN + A3 IDEM + A4 AEMET + A8 producto + A10 scaffolding.

Fase 2: A3 publica modelos espaciales validados; A5 solver con medidas y costes de prueba; A6 APIs; A7 dashboard apoyado en contratos.

Fase 3: A6 conecta orígenes reales; A7 completa flujos; A9 verifica seguridad y errores; A11 captura evidencia reproducible.

Fase 4: Freeze de features; limpieza de repo; despliegue alternativo y ensayo con fallo de red/APIs externas.

7.3. Estructura de repositorio

```
escudo-madrid/
  README.md
  LICENSE
  PROVENANCE.md
  EVIDENCE_LOG.md
  DATA_CATALOG.md
  COMPLIANCE.md
  docs/
    prd.md
    source-register.md
    spatial-method.md
    optimizer-method.md
    model-card.md
    privacy-security.md
    validation-report.md
    demo-script.md
    pitch/
  apps/
    web/                    # Next.js
    api/                    # FastAPI
  packages/
    contracts/              # OpenAPI/types
    ui/
  pipelines/
    cam_open_data/
    idem/
    aemet/
    history/
    tests/
  services/
    optimizer/
    reporting/
  infra/
    docker-compose.yml
    migrations/
    ci/
  fixtures/
    synthetic/              # marcados como sintéticos
  notebooks/
  tests/
    unit/
    integration/
    e2e/
  artifacts/
    slides/
    demo-screenshots/
    reproducibility/
```

8. HOJA DE RUTA CON FECHAS DURAS (7–26 NOVIEMBRE)

Regla de gestión: «el tiempo de los agentes» no elimina las fechas de inscripción, preselección, integración, QA o entrega. No sacrificar la oportunidad de competir por construir prestaciones secundarias.

Fecha	Hito	Entrega verificable	Gate
7 nov.	Inicio oficial / repositorio	Código nuevo etiquetado desde la fase competitiva, PRD y contratos	G0
8–9 nov.	Auditoría de datos y compliance	≥1 dataset CAM descargado y usado analíticamente; IDEM y AEMET evaluados	G1
10–11 nov.	Modelo de datos + backend base + mapa	PostGIS, fuentes versionadas, primer mapa y fichas municipales	G2
12–14 nov.	Vertical slice real	Login, zona, inspección, medidas y exportación básica end-to-end	G3
15–17 nov.	Motor de optimización	Restricciones validadas, tres escenarios, comparación baseline y tests	G4
18–20 nov.	Integración completa	AEMET, tareas, informes, capas, multiusuario, observabilidad	G5
21–22 nov.	Validación	Revisión por usuarios/técnico si se consigue; informe de calidad y límites	G6
23 nov.	Freeze de candidatura y resumen	Versión candidata, texto ≤100 palabras, evidencias y capturas	G7
Antes 24 nov.	Preselección	Resumen, integrantes y confirmación a la organización	G8
24–25 nov.	Hardening y ensayo	3+1 slides, 5-min pitch, 5-min Q&A, backup y cero P0 bloqueantes	G9
26 nov. antes 14:00	Entrega	Presentación, enlace app, repositorio y captura verificados	G10

Gates de bloqueo: G1 sin dato CAM de uso efectivo = replantear producto; G4 solver sin pruebas = mostrar solo modo de planificación auditable; G7 sin evidencia cuantitativa = no prometer impacto; G9 con fuga de datos o error grave = detener release. Las funciones P1 pueden seguir en ramas sin fusionar, pero la versión de concurso queda estable.

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN

9.1. Definition of Done global

Una función está **DONE** solo si: usa datos reales o datos privados autorizados, su fuente es visible, tiene API/UX real, hay prueba automatizada, maneja nulos/errores, cumple privacidad, queda documentada y puede reproducirse. Un mock aislado no es DONE.

9.2. Pruebas obligatorias

ID	Prueba	Criterio de aceptación
T01	Portal CAM real	Conector ingiere dataset verificable, checksum, fecha y transformación documentados
T02	Cruce territorial	Municipios con códigos/CRS válidos; detección de geometrías inválidas
T03	Riesgo oficial	Las clases mostradas equivalen a capa fuente; leyenda y versión disponibles
T04	Separación de escalas	El sistema no devuelve población de urbanización a partir de censo municipal
T05	Meteo offline	Caída AEMET muestra estado de error/ antigüedad, sin dato actual falso
T06	Solver	Para escenarios de prueba, coste ≤ presupuesto, restricciones respetadas y resultado reproducible
T07	Comparación baseline	Tabla y gráfico reflejan valores calculados, sin «% riesgo evitado»
T08	Roles	Usuarios no acceden a datos/evidencias de otra organización
T09	Informe	Incluye fuente, fecha, método, supuestos, distinción real/simulado y validación profesional pendiente
T10	Demo	Flujo de 5 minutos sin servicios externos frágiles y con enlace de respaldo
T11	Reproducibilidad	Instalación limpia con instrucciones, datos accesibles y tests verdes
T12	Entrega	Diapositivas 1–3 + captura 4, antes del límite oficial

9.3. Métricas de evaluación con usuarios

- Tiempo medio para preparar un escenario preventivo (cronómetro y tamaño de muestra).
- Cobertura de medidas prioritarias bajo presupuesto, comparada con baseline.
- Número de omisiones/errores administrativos en una tarea definida.
- Calidad de documentación: fuentes, responsables y evidencias completas.
- Tasa de finalización del flujo y satisfacción mediante cuestionario simple.

Diseño mínimo: pruebas exploratorias con al menos un perfil técnico y un gestor; si no se logra contacto, realizar ensayo interno y comunicar honestamente su alcance. Registrar consentimiento para entrevistas y uso de datos.

---

10. ESTRATEGIA DE PITCH Y DEMO PARA GANAR PUNTOS

10.1. Narrativa de 5 minutos

- **0:00–0:40 — Problema:** «La información de prevención existe; pasar a actuaciones documentadas y priorizadas exige coordinación». Citar el Plan 2026 con cifras etiquetadas.
- **0:40–1:30 — Datos:** portal de datos de Madrid (obligatorio), mapas IDEM y AEMET; distinguir quién aporta qué.
- **1:30–3:30 — Demostración:** una ubicación real con datos reales → inspección y medidas → presupuesto → comparación solver/baseline → plan e informe.
- **3:30–4:20 — Resultados:** métricas verificadas, restricciones y valor para usuario.
- **4:20–5:00 — Implantación:** perfiles, despliegue, repositorio, escalabilidad y visión de producto.

10.2. Distribución exacta de la entrega 3+1

1. **Título y propuesta:** ESCUDO MADRID, integrantes oficiales, problema y beneficio en una frase.
2. **Problema y datasets:** evidencia del Plan 2026, fuentes con enlaces y un diagrama de integración; hacer visible el dataset CAM.
3. **Resultados, impacto, viabilidad:** números de pruebas reales, comparación de escenarios, enlace demo y GitHub; metodología/reproducibilidad.
4. **Captura del sistema:** mapa + ficha + escenario/plan en una pantalla que exista realmente.

10.3. Preguntas difíciles del jurado y respuestas esperadas

- **«¿No existe ya un mapa oficial?»** Sí, y lo respetamos. Lo diferencial es el flujo de planificación, presupuestos y ejecución reproducible.
- **«¿No hace esto FIREPRIME?»** FIREPRIME aborda autoevaluación residencial; nuestro foco es la gestión colectiva multiusuario, optimización y evidencias.
- **«¿Dónde entra el dato del Portal de Madrid?»** Mostrar CAM-01/CAM-02, transformación y función analítica; no solo IDEM/AEMET.
- **«¿Podéis garantizar reducción de riesgo?»** No; medimos decisiones/gestión y derivamos planificación. Las consecuencias físicas exigirían validación técnica específica.
- **«¿Qué pasa si AEMET está caído?»** Se invalida/etiqueta el contexto meteorológico; permanece disponible la información no temporal.
- **«¿Qué aportan 20 días?»** Evidencia de commits, pruebas, funcionalidad desarrollada/evolucionada desde el periodo oficial.
- **«¿Quién aprueba las medidas?»** Un técnico competente y autoridades conforme a procedimientos; nuestra herramienta no aprueba PAIF ni sustituye legislación.
- **«¿Cómo se sostiene?»** Infraestructura estándar, datos abiertos, servicios escalables; costes reales todavía por medir.

10.4. Resumen provisional de preselección (máximo 100 palabras)

ESCUDO MADRID integra datos abiertos de la Comunidad de Madrid, cartografía oficial de incendios y meteorología de AEMET en una plataforma de prevención para municipios y urbanizaciones. Permite consultar información territorial, registrar inspecciones, planificar actuaciones, comparar presupuestos mediante optimización matemática y documentar su ejecución. Sus resultados distinguen datos oficiales, estimaciones y escenarios, con fuentes y métodos reproducibles. La solución busca mejorar la coordinación, transparencia y seguimiento de la prevención, sin sustituir a los técnicos ni a los sistemas de emergencias. Presentaremos una demostración funcional y una evaluación verificable de su utilidad.

Nota: contar palabras y comprobar el texto final antes de enviarlo; no asegurar prestaciones todavía inexistentes.

---

11. RIESGOS, SUPUESTOS Y DECISIONES ABIERTAS

Riesgo	Consecuencia	Mitigación
Riesgo de no cumplir Portal CAM	Exclusión o pérdida total de criterio de 25 puntos	Gate G1 y uso analítico demostrable de CAM-01/CAM-02
Geometrías sin calidad o muy generales	Conclusiones a escala errónea	QA GIS, escalas visibles, desactivar resultados finos
Datos AEMET inaccesibles/cuotas	Meteo incompleta	Caché etiquetada y estado no disponible; sin resultados inventados
Costes de medidas poco documentados	Optimización aparente	Cotizaciones reales o escenarios claramente simulados
Falta de validación profesional	Recomendaciones inseguras o no aplicables	Estado «pendiente de revisión técnica», entrevistas, referencias verificables
Desarrollo disperso en agentes	App inconexa, fallos de integración	APIs primero, merges centralizados, integración diaria
Problemas de autoría/IA/preexistencia	Incumplimiento de bases	PROVENANCE.md, trazabilidad de commits, licencias y fuentes
Seguridad y privacidad	Exposición de datos privados	Threat model, multi-tenancy, storage privado, QA
Presentación 3+1 y 5 min	Pérdida de claridad/puntos	Ensayo, demo guiada, slides exactas y backup
Resumen 24/11 y entrega 26/11 14h	Exclusión	Freeze temprano, entregables preparados con margen

Decisiones que debe aprobar la líder: alcance público de coordenadas sensibles; primer conjunto de ámbitos/municipios; catálogo de medidas y autoridad técnica; almacenamiento de adjuntos y términos legales; licencias de datasets; qué resultados se muestran como simulación; nombre/identidad visual definitiva; qué P1 pasa a P0 si se valida con usuarios.

---

12. PRIMERAS ÓRDENES PARA CLAUDE Y LOS AGENTES

Instrucción de inicio para A0: «Actúa como tech lead y director de ejecución de ESCUDO MADRID. Lee íntegramente este PRD. Desglosa P0/P1 en issues con definición de hecho y criterios DATAMAD. Abre contratos OpenAPI y esquema PostGIS antes de implementar pantallas. Programa integración diaria. No aceptes cifras, mapas ni simulaciones sin fuente o señalización. Prioriza gates G1, G3, G4 y G9».

Primer sprint, tareas delegables inmediatamente:

1. **A1 — Compliance:** `COMPLIANCE.md` cláusula a cláusula; confirmación escrita de inscripción, asistencia y resumen 24/11; estudio competencia.
2. **A2 — Datos:** ingestar CAM-01 y CAM-02, guardar snapshots/versiones; crear al menos dos salidas analíticas de producto. Auditar CAM-03..06.
3. **A3 — GIS:** descargar/inspeccionar GEO-01..03, validar CRS, preparar visualización mapa y cruces solo a escalas legítimas.
4. **A4 — AEMET:** probar endpoint real, registrar autenticación/límites, parsear metadatos y fallback, crear tests con fixtures claramente marcadas.
5. **A5 — OR:** solver knapsack con dependencias; pruebas de presupuesto, elegibilidad y sensibilidad; `MODEL_CARD.md`.
6. **A6/A7 — Producto:** auth básica, proyecto de áreas, mapa y ficha municipal, flujo de inspección/medida/escenario/plan según API.
7. **A9/A10 — Calidad/infra:** CI, Docker, secretos, backup, monitorización, políticas de PR.
8. **A11 — Presentación:** plantilla de 3+1 slides, matriz de evidencia y temporización exacta de demo.

Mensaje estándar de cierre para cada agente: indicar (a) funcionalidad real completada, (b) commits y archivos, (c) datasets y licencias, (d) pruebas ejecutadas y resultados, (e) discrepancias/bloqueos, (f) puntos DATAMAD que respalda, (g) capturas o métricas reproducibles. Nunca responder solo «terminado».

13. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS DE CONTROL

Documentos oficiales del concurso aportados por la participante

- *Bases de participación DATAMAD 2026*, 9 pp. Apartados: objeto, fechas, registro, requisitos, tecnología/IA, entrega, defensa, criterios, premios, propiedad intelectual y exclusión.
- *DATAMAD Programa 2026 actualizado*, 4 pp. Jornada final, ubicación y formación.
- Web organizadora actualizada: https://eventos.urjc.es/155632/ (consultada el 6/11/2026).

Fuentes oficiales de contexto y datos verificadas

1. Comunidad de Madrid — Plan Anual 2026: https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/plan_anual_iiff_2026.pdf
2. Comunidad de Madrid — Portal de Datos Abiertos: https://datos.comunidad.madrid/
3. Población censada por edad: https://datos.comunidad.madrid/dataset/poblacion_censada_por_edad_nacionalidad_y_sexo
4. Densidad poblacional: https://datos.comunidad.madrid/dataset/1930748

5. Espacios protegidos: https://datos.comunidad.madrid/dataset/espacios_protegidos
6. Incendios y superficie afectada: https://datos.comunidad.madrid/dataset/101019
7. Geoportal: https://www.comunidad.madrid/geoportal
8. Cartografía de riesgo: https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-riesgo-por-incendios-forestales
9. Cartografía de peligrosidad: https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-peligrosidad-por-incendios-forestales
10. Cartografía de vulnerabilidad: https://datos.gob.es/es/catalogo/a13002908-vulnerabilidad-por-incendios-forestales
11. AEMET OpenData: https://www.aemet.es/es/datos_abiertos/AEMET_OpenData
12. AEMET — peligro e interpretación: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/incendios/ayuda
13. INFOMA 2026: https://www.comunidad.madrid/seguridad-emergencias-asem-112/infoma26
14. FIREPRIME / UPC (comparativa): https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/app-conocer-riesgo-viviendas-incendios-forestales
15. Copernicus EMS / EFFIS: https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/

Advertencia de procedencia: los enlaces y descripciones de catálogo se verificaron por consulta pública; **no se ha descargado, examinado ni integrado todavía cada fichero, capa o API en una aplicación**. Las tareas del PRD son requisitos a implementar, no funcionalidades ya existentes. Donde el catálogo no confirma granularidad o licencia de un recurso específico, comprobarla antes de su uso.

---

14. DEFINICIÓN DE ÉXITO

Para el concurso: un producto público de demostración que funcione, use sustancialmente datos abiertos CAM, integre cartografía oficial y contexto meteorológico, cierre un flujo de prevención multiusuario, optimice escenarios con pruebas, exporte evidencia y demuestre utilidad con datos honestos; repositorio abierto, presentación exacta y entrega puntual.

Para el futuro: un software que gestores y técnicos puedan evaluar en entornos reales y, sujeto a validación profesional, licencias, seguridad y adopción, emplear regularmente para organizar la prevención. La cobertura regional es la ambición del producto, no una afirmación de que cada vivienda está evaluada.

CRITERIO FINAL DE ACEPTACIÓN: el jurado debe poder señalar un dato autonómico, seguir su transformación, comprobar una decisión resultante, abrir su evidencia y reproducirla. Todo lo que no ayude a eso es secundario.